



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Departamento de Ciencias de la Computación

TEMA:

Planificación Víveres Danielito Sprint 3

NRC:

30708

AUTORES:

Kevin Anthony Chalan Yamberla

Valeria Naomi Guaiguacundo Aguirre

Kevin Jahir Sivinta Alomoto

Nicolas Alejandro Zaldumbide Armas

FECHA:

22/6/2026

Proyecto:

Sistema de Inventario Víveres Danielito

1. INTRODUCCIÓN

En este documento se presenta la planificación de las fases finales del proyecto "Sistema de Inventario Víveres Danielito", enfocada en la ampliación de un sistema que ya se encuentra en funcionamiento. El alcance de esta planificación no abarca la reconstrucción del sistema completo, sino únicamente la extensión de cuatro aspectos concretos: la gestión de proveedores, la gestión de categorías, la generación de reportes en PDF y algunas mejoras de navegación, como poder moverse entre los campos del inicio de sesión con las flechas del teclado.

Se explica cómo se planifica desarrollar la implementación, la verificación, la validación y la entrega final de estas ampliaciones, tomando como base la especificación de requisitos del documento ERS en su versión 6. La planificación de las tareas se gestionará en Jira y cada entrega se validará con actas de aceptación firmadas por el cliente, conservando además las evidencias del uso de Jira.

2. FASE DE IMPLEMENTACIÓN

La fase de implementación se centra en desarrollar las ampliaciones planificadas sobre el sistema existente, sin alterar los módulos que ya funcionan. El trabajo se realizará de forma incremental siguiendo la metodología Scrum, entregando versiones funcionales del sistema después de cada ciclo.

2.1 Alcance de la ampliación

La planificación cubre exclusivamente las siguientes ampliaciones:

- **Gestión de categorías (RF10):** permitir agregar, renombrar y eliminar categorías desde la interfaz gráfica, propagando los cambios a los productos afectados.
- **Gestión de proveedores (RF11):** permitir agregar, renombrar, eliminar y editar el teléfono de los proveedores desde la interfaz, propagando los cambios a los productos afectados.
- **Reportes en PDF (RF09):** ampliar la generación de reportes para producir archivos PDF con el logo y los colores de la tienda, tanto de movimientos como del inventario actual, sustituyendo la salida anterior en texto.
- **Mejoras de navegación:** permitir moverse entre los campos del inicio de sesión con las flechas del teclado y con Enter, de modo que el foco pase automáticamente del usuario a la contraseña, mejorando la usabilidad de la pantalla de login.

2.2 Tecnologías y herramientas de desarrollo

Las ampliaciones se desarrollan con las mismas tecnologías del sistema: Java Swing con formularios JFrame en NetBeans 25 para la interfaz, y Java con el driver oficial de MongoDB para la lógica del negocio. Las categorías y los proveedores se administran en colecciones independientes de MongoDB (Categoría y Proveedor), lo que permite ampliar el catálogo sin modificar el código fuente ni reiniciar el sistema.

Para la generación de reportes en PDF se emplea una librería de generación de documentos en Java, que produce archivos con encabezado, tablas y un resumen. El control de versiones del

código se realiza mediante Git y GitHub, y la administración de la base de datos se apoya en MongoDB Compass para visualizar las colecciones y validar registros durante el desarrollo.

2.3 Planificación de tareas en Jira

La planificación y el seguimiento de las tareas se realizará en Jira, aplicando la metodología Scrum. Cada una de las ampliaciones se descompone en historias de usuario y tareas dentro del Product Backlog, que luego se distribuyen entre los sprints y se asignan a los integrantes del equipo según su responsabilidad.

El avance se controla en el tablero de Jira, donde cada tarea cambia de estado (por hacer, en progreso y terminada) a medida que se desarrolla. Para respaldar este proceso se conservarán evidencias del uso de Jira, entre ellas:

- Capturas del Product Backlog con las historias de usuario de cada ampliación.
- Capturas de la planificación de cada sprint y de las tareas asignadas a cada integrante.
- Capturas del tablero mostrando el progreso y el cierre de las tareas por sprint.

2.4 Módulos y estrategia de construcción

Las ampliaciones se agrupan en módulos que se construirán de forma incremental. Los niveles de prioridad son:

1. Mejoras de navegación en el inicio de sesión, por ser un cambio acotado que mejora de inmediato la usabilidad de la pantalla de login.
2. Módulo de gestión de categorías (RF10), por ser un catálogo del que dependen los productos.
3. Módulo de gestión de proveedores (RF11), que completa la administración de catálogos con el teléfono opcional por proveedor.
4. Módulo de reportes en PDF (RF09), que utiliza la información del inventario y los movimientos para generar los archivos finales.

Cada módulo será desarrollado, probado e integrado dentro del sprint en el que se planificó, teniendo como producto una versión funcional del sistema ampliado después de cada ciclo.

3. FASE DE VERIFICACIÓN

Para comprobar que las ampliaciones fueron construidas correctamente y cumplen con lo definido en el ERS v6, se aplicarán pruebas unitarias y pruebas de integración sobre las funcionalidades nuevas, además de verificar los requisitos no funcionales relacionados. Esta fase se realizará en cada sprint y antes de cada entrega al cliente.

3.1 Pruebas Unitarias

Las pruebas unitarias verificarán cada ampliación por separado. Para documentarlas se generará una matriz de casos de prueba con los resultados obtenidos y capturas de pantalla.

- Gestión de categorías: se comprobará que se puedan agregar, renombrar y eliminar categorías, que no se creen nombres duplicados y que los cambios se propaguen al campo correspondiente de los productos afectados.
- Gestión de proveedores: se comprobará que se puedan agregar, renombrar, eliminar y editar el teléfono de los proveedores, que no se creen duplicados y que los cambios se propaguen a los productos afectados.
- Reportes en PDF: se verificará la correcta generación de los archivos PDF, con encabezado, tabla y resumen, y el funcionamiento de los filtros por motivo, producto y proveedor.
- Mejoras de navegación: se comprobará que el foco pase del campo usuario al campo contraseña con las flechas del teclado y con Enter, y que el ingreso pueda confirmarse desde el teclado.

3.2 Pruebas de Integración

Las pruebas de integración verificarán que las ampliaciones funcionen bien junto con los módulos existentes y con la base de datos. Se generarán capturas de pantalla y un registro de incidencias encontradas.

- Las categorías y proveedores gestionados pueden seleccionarse al registrar y editar productos, y sus cambios se reflejan en los productos ya guardados.
- Los datos de productos y movimientos almacenados en MongoDB pueden ser utilizados por el módulo de reportes para generar los archivos PDF.

4. FASE DE VALIDACIÓN

Para comprobar que las ampliaciones satisfacen las necesidades del cliente, se realizarán demostraciones de las funcionalidades, sesiones de retroalimentación y una validación final de aceptación. La validación se llevará a cabo junto con el señor Enrique Guaiguacundo, propietario de la tienda Víveres Danielito, al final de cada sprint y antes de la entrega definitiva. Cada entrega se respaldará con actas de aceptación firmadas por el cliente.

4.1 Demostraciones por Sprint

Al concluir cada sprint se realizará una demostración funcional en vivo a través de Google Meet, en la que se mostrará el funcionamiento de las ampliaciones desarrolladas. De cada sesión se generarán actas de validación firmadas y capturas de pantalla, y se conservarán las evidencias del avance registrado en Jira.

- Sprint 3: se validará la generación de reportes en PDF de movimientos y de inventario con sus filtros (RF09), además de gestión de proveedores y categorías.

4.2 Recopilación de Retroalimentación

Durante cada sesión de demostración se recopilará la retroalimentación del cliente haciendo preguntas directas y ejecutando tareas reales dentro del sistema en tiempo real. Se generará un informe con las observaciones, las respuestas del cliente y las historias de usuario de Jira a las que corresponden.

Se evaluará:

- La utilidad de la gestión de categorías y proveedores para el negocio.
- La claridad y utilidad de los reportes en PDF generados.

4.3 Validación Final de Aceptación

La validación final será una sesión en la que el cliente ejecute las tareas ampliadas utilizando la aplicación. Para respaldar este hecho se generará un acta de aceptación firmada por el cliente y un informe final de conformidad, acompañado de las evidencias del uso de Jira que muestran las historias de usuario cerradas.

Las ampliaciones se considerarán aceptadas cuando se verifiquen las siguientes condiciones:

- El cliente puede gestionar las categorías de la tienda y ver reflejados los cambios en los productos.
- El cliente puede gestionar los proveedores, incluido su teléfono, y ver reflejados los cambios en los productos.
- El cliente puede generar reportes en PDF de movimientos y de inventario según los filtros seleccionados.
- El cliente puede moverse entre los campos del login con las flechas del teclado sin dificultad.
- Todas las ampliaciones planificadas en Jira fueron implementadas y validadas mediante actas de aceptación firmadas.

5. ENTREGA FINAL

Una vez superadas la verificación y la validación de las ampliaciones, se realizará la entrega final al cliente. Esta fase formaliza la aceptación de las nuevas funcionalidades y pone a disposición del cliente una versión funcional y estable del sistema ampliado.

5.1 Acta de Aceptación Final

La entrega se respaldará con un acta de aceptación final firmada por el señor Enrique Guaiguacundo, en la que se deja constancia de que las ampliaciones cumplen con lo acordado y satisfacen las necesidades del negocio. En el acta se registrarán las condiciones de entrega, las funcionalidades verificadas y cualquier observación pendiente.

5.2 Entrega del Producto y Evidencias

Se entregará al cliente la versión funcional y estable del sistema con las ampliaciones incorporadas. El código quedará almacenado en GitHub con su historial de versiones, y se entregarán los artefactos generados durante el proceso: las matrices de casos de prueba, las actas de validación y aceptación firmadas y las evidencias del uso de Jira, incluyendo el Product Backlog.

5.3 Cierre del Proyecto



Con la aceptación final del cliente y la entrega del producto y sus evidencias se dará por cerrada la ampliación. El equipo realizará una reunión de cierre para revisar el cumplimiento de los objetivos, registrar las lecciones aprendidas y confirmar que todas las historias de usuario planificadas en Jira fueron entregadas y validadas satisfactoriamente, también se evaluará utilizando CMMI y SPICE.

6. BIBLIOGRAFÍA

- MongoDB, Inc. (2024). MongoDB manual. <https://www.mongodb.com/docs/manual/>
- Atlassian. (s. f.). Tipos de pruebas de software. Atlassian. Recuperado el 15 de junio de 2026, de <https://www.atlassian.com/es/continuous-delivery/software-testing/types-of-software-testing>
- Atlassian. (s. f.). Qué es Jira y para qué sirve. Atlassian. Recuperado el 20 de julio de 2026, de <https://www.atlassian.com/es/software/jira/guides>
- Parasoft. (s. f.). Cómo escribir casos de prueba para software: ejemplos y tutorial. Parasoft. Recuperado el 15 de junio de 2026, de <https://es.parasoft.com/blog/how-to-write-test-cases-for-software-examples-tutorial/>
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego. Scrum.org. <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-European.pdf>